

農業智慧省工與AI病蟲害檢測技術分析

- 聚焦高經濟作物，解決農業缺工危機
- 深度學習結合邊緣運算之應用實踐
- 自主移動機器人(AMR)的溫室自動化藍圖
- 打造精準、高效、永續的智慧農業



研究背景：農業缺工與氣候挑戰

人力斷層：



農業人口嚴老化，傳統依賴人工的巡田與採收模式難以延續。

氣候風險：



極端氣候導致高溫與病蟲害加劇，增加特用作物的栽培風險。

技術轉型：



傳統大面積機械不適用於溫室蔬果，亟需發展「小型化、智慧化」的省工技術(LST)。

農業勞動力

100%

80%

60%

40%

20%

氣候與病害風險

Extreme

High

Medium

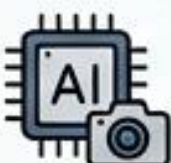
Low

Low

產業轉型臨界點

產業現況：草莓產業的痛點與轉機

- 🍓 高經濟價值：草莓年產值逾18億，但人工費用佔直接生產成本高達45%。
- 🍃 病害擴散快：炭疽病早期症狀不明顯，傳統人工檢測常錯失最佳防治時機。
- 🏠 空間限制：高架立體栽培雖提升空間利用，但人工巡檢與搬運的體力負荷依然龐大。

	傳統草莓園管理	智慧草莓園願景
勞力成本	 人工巡檢，佔成本45%	 AMR自動巡檢，大幅降本
病害發現速度	 肉眼檢測，常錯失時機	 AI邊緣運算，即時預警
產出良率	 受限氣候與人為疏漏	 精準分級，提升良率

資料分析方法：AI與物聯網技術整合



影像辨識：

採用YOLOv8與YOLO11n深度學習模型，進行目標偵測。



邊緣運算：

部署於NVIDIA Jetson Nano，實現去中心化的即時推論，解決網路延遲。



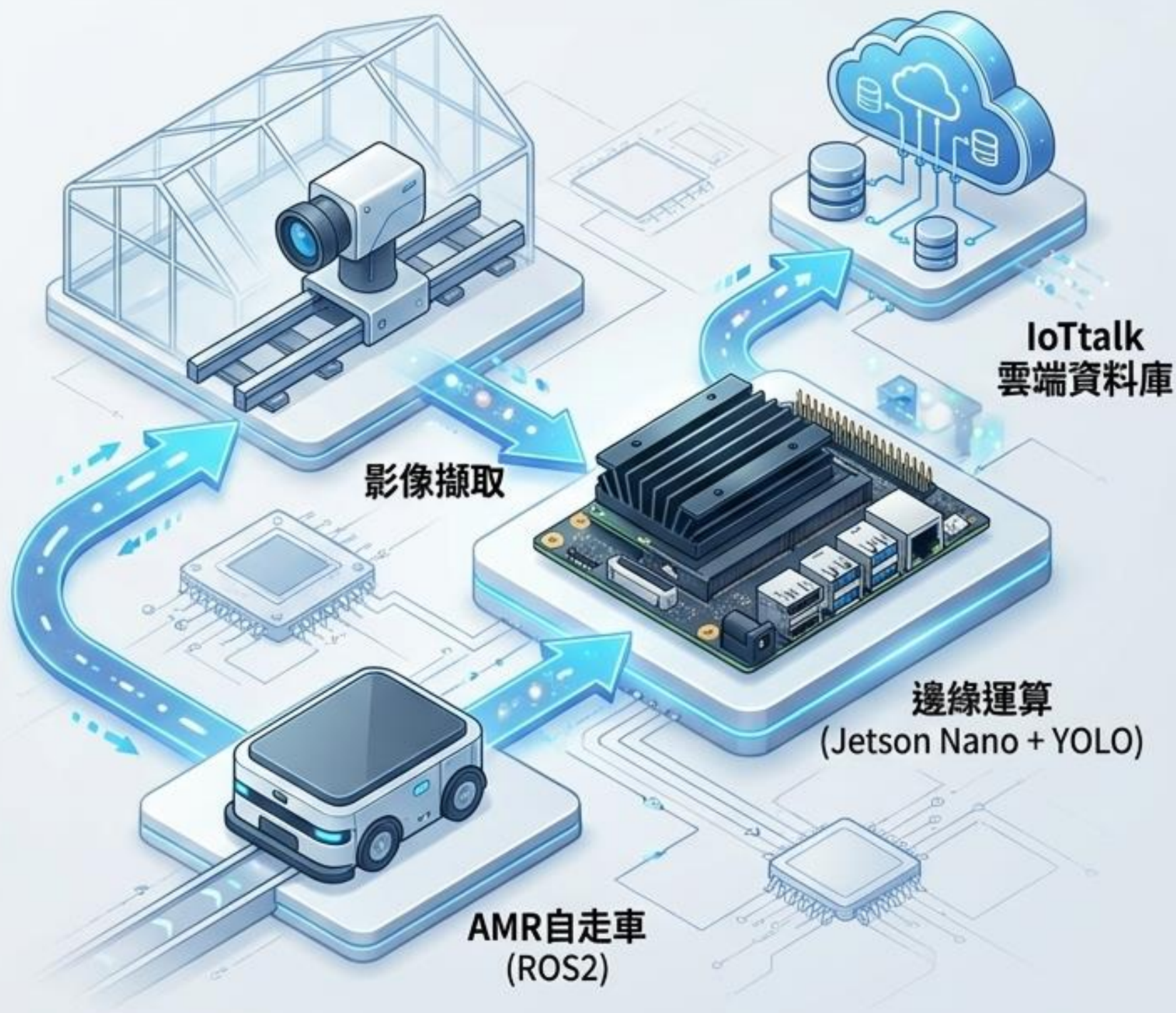
自駕巡檢：

結合自主移動機器人(AMR)與ROS2，進行自動導航與路徑規劃。



物聯網平台：

透過IoTtalk系統串聯設備，自動化排程並即時上傳雲端。

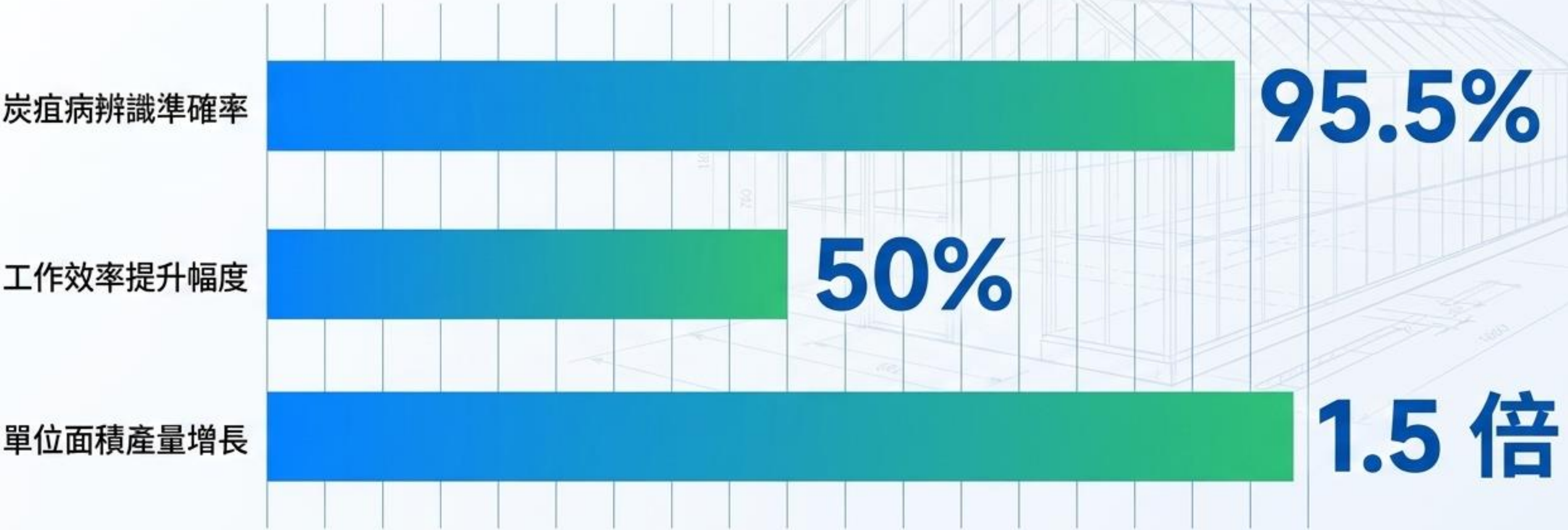


重要數據分析：技術導入成效評估

高準確率：
改良版YOLO11n模型在草莓炭疽病四級分類中，準確率高達95.5%。

弱光辨識：
導入CBAM注意力機制後，夜間或弱光下的成熟度辨識率顯著提升。

效率躍升：
導入自動化與高架栽培，工作效率提升30%至50%，產量增加1.5倍。



關鍵發現一：病蟲害自動分級系統

- **精細分級：**

系統能將炭疽病徵細分為「健康、輕微、中度、嚴重」四級，非僅二分法。

- **聚焦病斑：**

結合WiseIOU與DySample技術，模型能穩健聚焦於小型且不明顯的病斑。

- **即時預警：**

結合AMR日巡邏，實時圖形化顯示健康狀況，將事後投藥轉為事前預防。

AI Annotated Visual



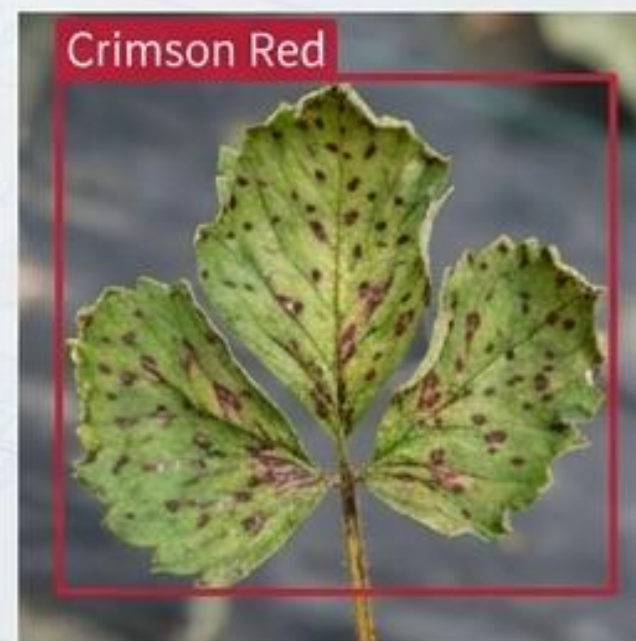
健康 (Healthy) 98%



輕微 (Mild) 92%



中度 (Moderate) 96%

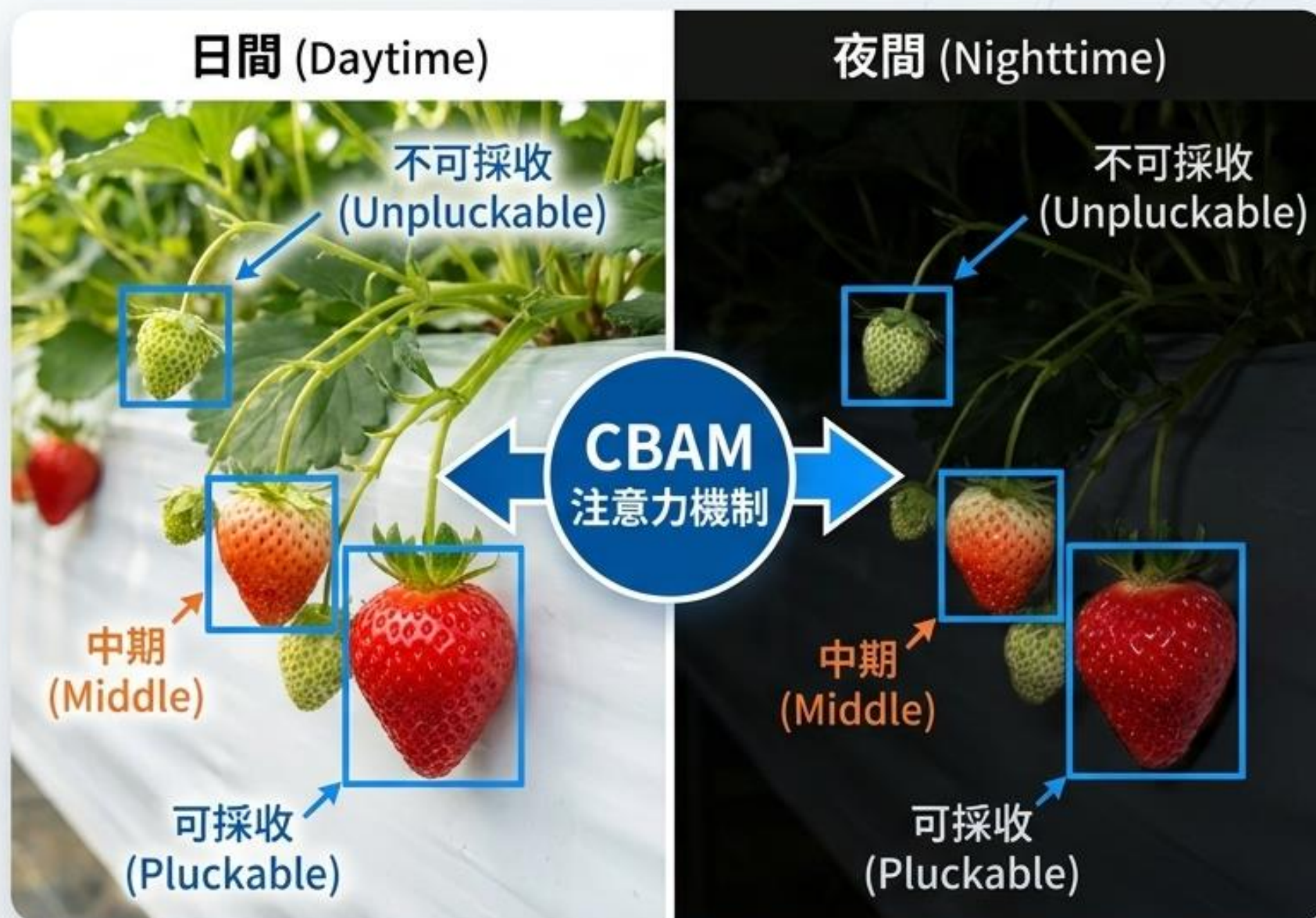


嚴重 (Severe) 99%

炭疽病發展進程

關鍵發現二：全天候成熟度自動採收判定

- **三級判斷：**
精準分類草莓為**不可採收**、**中期**、**可採收**，直接支援自動化採摘機器人。
- **突破光害：**
整合CBAM模組，模型能同時精準學習「特徵是什麼」與「在哪裡」。
- **日夜兼程：**
克服溫室內自然光與補光混雜的問題，實現夜間也能穩定辨識與作業。



綜合討論：從單一技術到生態系整合

■ 軟硬融合：

單純演算法無法落地，AI必須與硬體(AMR、IoT)深度結合才能發揮綜效。

■ 規模經濟：

台灣多為小型農場建置成本高，需發展「機器人即服務(RaaS)」的共享模式。

■ 數據隱私：

運用聯邦學習架構，各農場可共享病害辨識經驗，同時保護原始影像數據。



改善建議：加速智慧農業落地策略

基礎建設

強化偏鄉農田5G通訊，擴大邊緣運算設備的補助與部署。

數據開源

政府應牽頭建立本土專屬的特用作物病蟲害影像標註開源資料庫。

農機小型化

放棄大型機具思維，針對溫室開發微型、靈活的多功能農用機器人。

人才培育

推動跨領域訓練，培育兼具農業知識與數據管理的新一代農夫。

結論：重塑農業未來的關鍵契機

- ✓ **化解危機：**
智慧省工技術(LST)是解決高齡化與農業缺工危機的唯一途徑。
- ✓ **品質提升：**
AI與自動化將農業由「看天吃飯」轉變為「精準可控」的高科技產業。
- ✓ **永續發展：**
早期偵測減少農藥濫用，精準排程降低能耗，達成經濟與環境雙贏。

